

REFERENCE: GST-TSP-13
ISSUE: 04 Page | 1
DATE: 08/05/2026

FONDAZIONE GRAN SASSO TECH

AD8629 SEE TEST CAMPAIGN *DESCRIZIONE DEL SISTEMA ANTI-SEL*

Written by	Responsibility + Signatures
GST Team	
Verified by	
Ulisse Di Marcantonio	
Authorized by	
Alessandro Pajewski	

REFERENCE: GST-TSP-13

ISSUE: 04 Page | 2

DATE: 08/05/2026

RECORD OF CHANGES

ISSUE	DATE	CHANGE RECORDS	AUTHOR
1	08/05/2026	First issue – descrizione del sistema antiSEL	GST Team

INDEX

1. Introduzione
 - 1.1 Scope and purpose
 - 1.2 Applicable documents
 - 1.3 Reference documents
 - 1.4 Acronimi e abbreviazioni
2. Panoramica del sistema
3. Requisiti funzionali del sistema antiSEL
 - 3.1 Elenco dei requisiti
 - 3.2 Tabella di parametri operativi
4. Architettura hardware
 - 4.1 Sense path: R_SHUNT + INA301
 - 4.2 Power switch: TPS22810
 - 4.3 Scheda di controllo: Nucleo
 - 4.4 Infrastruttura di test esterna
5. Algoritmo di rilevamento e timing
 - 5.1 Macchina a stati
 - 5.2 Discriminazione SEL vs HCE
 - 5.3 Override manuale dello switch
6. Acquisizione dati e logging
 - 6.1 Acquisizione veloce (T_HOLD + T_ON)
 - 6.2 Log lento continuo a 10 Hz (R-08)
 - 6.3 Sincronizzazione e archiviazione
7. Tracciabilità requisiti – implementazione
8. Condizioni di test e prossimi passi
 - 8.1 Condizioni di test
 - 8.2 Soglie di corrente concordate
 - 8.3 Project steps
 - 8.4 Punti aperti / TBD

1. Introduzione

1.1 Scope and purpose

Il presente documento descrive il sistema antiSEL realizzato dal laboratorio GST per la campagna di test SEE su Heavy Ions del componente AD8629. Lo scopo è definire l'architettura hardware, la logica di rilevamento e protezione, le interfacce di acquisizione dati e i parametri operativi del banco di prova, in linea con i requisiti riportati in [AD2] e con lo schema a blocchi di [RD04].

Il sistema antiSEL ha il duplice scopo di proteggere il DUT da eventi di latch-up distruttivi (SEL) e di acquisire la traccia di corrente in regime di transitorio veloce per la successiva classificazione dell'evento (SEL vero, HCE / current spike, current step).

1.2 Applicable documents

Internal code	Reference	Issue	Title
AD1	ESCC 25100	2	Single Event Effects test method and guidelines
AD2	AD8629 Heavy Ions test requirements – GST	001	Single Event Effect tests requirements on AD8629

Tabella 1 – Documenti applicabili.

1.3 Reference documents

Internal code	Reference	Issue	Title
RD01	AD8629 Datasheet	–	AD8629EP Zero-Drift, Single-Supply, Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifier
RD02	INA301 Datasheet	–	High-Common-Mode, Bidirectional, Current-Sense Amplifier with Comparator
RD03	TPS22810 Datasheet	–	4.5–18 V, 3 A, On-Resistance Load Switch with Adjustable Rise Time
RD04	ANTI_SEL_12.png	v1.2	Schema a blocchi del banco di test antiSEL

Tabella 2 – Documenti di riferimento.

1.4 Acronimi e abbreviazioni

- AFG – Arbitrary Function Generator
- DUT – Device Under Test
- EGSE – Electrical Ground Support Equipment
- HCE – High Current Event (current spike auto-recuperato)
- LET – Linear Energy Transfer
- PID – Proportional-Integral-Derivative (controllore di temperatura)
- RTU – Remote Terminal Unit

- SEE – Single Event Effect
- SEL – Single Event Latch-up
- SET – Single Event Transient
- T_HOLD – tempo che intercorre fra il superamento della soglia e l'apertura dello switch
- T_ON – tempo durante il quale lo switch resta aperto (durata del power-cycle)

2. Panoramica del sistema

Il banco antiSEL è organizzato come illustrato in Figura 1 e si compone di tre macro-blocchi: la AntiSEL Board (sense + switching + control), la Irradiation Board (DUT + heat system) e l'infrastruttura di acquisizione e controllo a livello rack (oscilloscopio, AFG, PID, RTU, switch Ethernet, PC operatore).

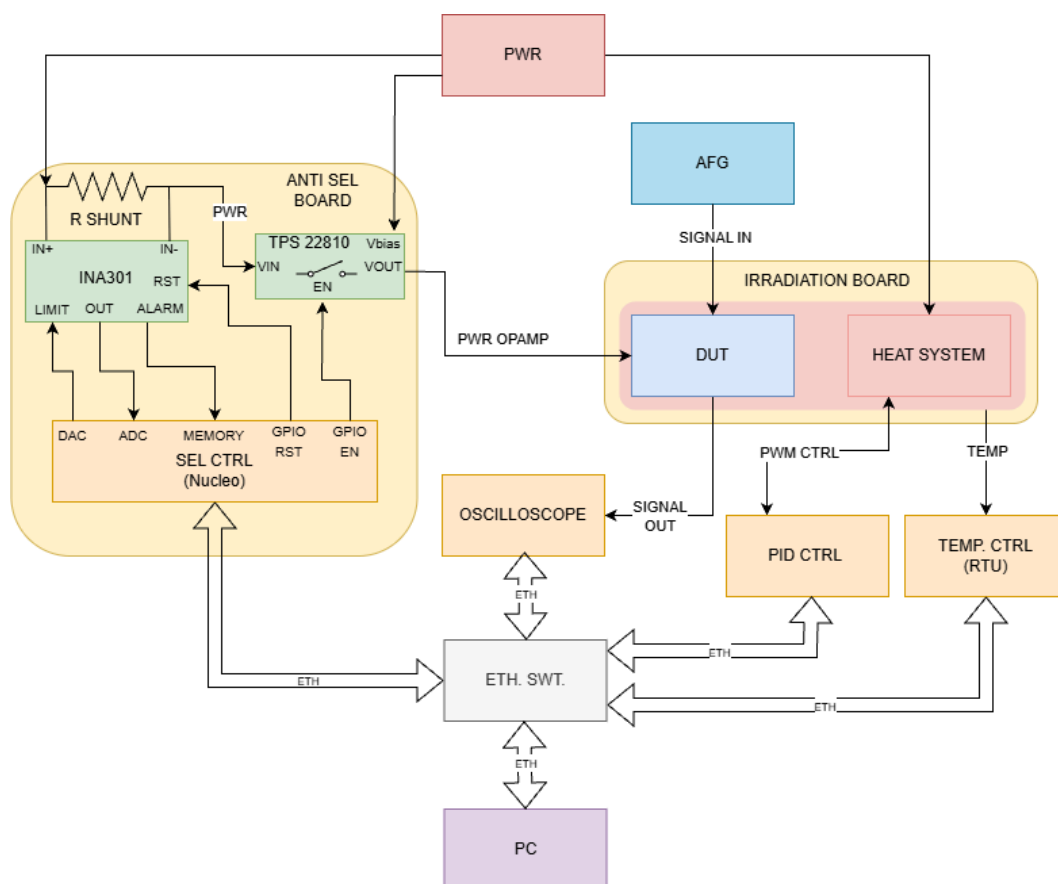


Figura 1 – Schema a blocchi del banco antiSEL (rif. RD04).

La AntiSEL Board ospita il sense path basato su shunt resistivo R_SHUNT e amplificatore di corrente con comparatore integrato INA301, lo switch di alimentazione TPS22810 (VIN → VOUT, abilitazione tramite pin EN) e la scheda di controllo Nucleo (microcontrollore con DAC, ADC, GPIO e memoria). La Nucleo è il cuore della logica di protezione: confronta il segnale di sense con la soglia I_TH programmata, gestisce le tempistiche T_HOLD e T_ON, acquisisce la traccia di corrente e dialoga con il PC esterno.

La Irradiation Board, prodotta dal laboratorio di irraggiamento, contiene il DUT (AD8629 delidded) e l'Heat System per portare il dispositivo a +85 °C come richiesto dalla specifica di test (rif. AD2 §3). Il DUT è polarizzato in configurazione statica con $V_{DD} = 6\text{ V}$ e ingressi forzati ai valori massimi operativi.

L'oscilloscopio acquisisce la forma d'onda del segnale di uscita del DUT (signal out) e, in parallelo, la corrente di alimentazione misurata dalla AntiSEL Board. Il PID controlla l'attuatore PWM dell'Heat System sulla base della temperatura misurata dalla RTU. Tutto il traffico di controllo e di dati transita su una rete Ethernet locale che concentra i dispositivi sullo switch ETH e li rende accessibili da un PC operatore.

3. Requisiti funzionali del sistema antiSEL

La logica del sistema antiSEL è definita dai seguenti requisiti, derivati dalle indicazioni d'uso del DUT, dai requisiti di test [AD2] e dalle scelte di progetto concordate con TASI.

3.1 Elenco dei requisiti

- R-01 – Monitoraggio e protezione della corrente di alimentazione del DUT mediante un sistema di rilevamento a soglia.
- R-02 – Soglia di intervento regolabile in funzione delle esigenze del componente, in un range nominale 1 mA – 50 mA.
- R-03 – Tempo T_{HOLD} (intervallo fra il superamento della soglia e l'apertura dello switch) selezionabile fra 1 ms e 10 ms.
- R-04 – Tempo T_{ON} (intervallo fra l'apertura e la richiusura dello switch) selezionabile fra 1 ms e 10 ms.
- R-05 – Se un evento genera una sovra-corrente che supera la soglia ma rientra entro il T_{HOLD} , l'evento NON deve far scattare il power-cycle e deve essere classificato come HCE (High Current Event).
- R-06 – Il sistema deve acquisire e salvare la traccia di corrente durante l'intervallo $T_{\text{HOLD}} + T_{\text{ON}}$, sia per gli eventi SEL che per gli HCE, con accuratezza adeguata (TBD).
- R-07 – Deve essere disponibile un comando manuale ON/OFF per pilotare lo switch indipendentemente dallo stato del DUT.
- R-08 – Deve essere garantito un log continuo del consumo di corrente con frequenza 10 Hz durante l'intero test.

3.2 Tabella di parametri operativi

Parametro	Simbolo	Range	Risoluzione tipica
Soglia di corrente	I_{TH}	1 mA – 50 mA	$\leq 0.1\text{ mA}$ (12-bit DAC)
Tempo di hold	T_{HOLD}	1 ms – 10 ms	$\leq 100\text{ }\mu\text{s}$
Tempo di OFF (power cycle)	T_{ON}	1 ms – 10 ms	$\leq 100\text{ }\mu\text{s}$
Frequenza log lento	f_{log}	10 Hz (fissa)	$\pm 1\text{ ms}$ (timestamp)

Tensione di alimentazione DUT	V_DD	0 – 6 V (max op.)	Fissata da TPS22810
Temperatura DUT durante test	T_DUT	+85 °C (rif. AD2)	± 2 °C

Tabella 3 – Parametri operativi e relativi range/risoluzioni del banco antiSEL.

4. Architettura hardware

4.1 Sense path: R_SHUNT + INA301

La corrente assorbita dal DUT è prelevata tramite uno shunt resistivo posto sulla linea di alimentazione del DUT, a valle dell'uscita dello switch TPS22810. La scelta del valore di R_SHUNT è effettuata in modo da mantenere la caduta di tensione molto inferiore al margine di V_DD del DUT (tipicamente < 50 mV alla corrente di soglia massima).

L'INA301 è un amplificatore di corrente con comparatore integrato; gli ingressi IN+ e IN- sono collegati ai capi della R_SHUNT, l'uscita OUT fornisce la tensione proporzionale alla corrente (per acquisizione ADC), il pin LIMIT riceve la tensione di soglia generata dal DAC della Nucleo, mentre il pin ALARM è un'uscita digitale open-drain che si attiva non appena V(OUT) supera V(LIMIT). Il pin RST consente di azzerare lo stato di allarme.

La banda dell'INA301 (tipicamente di alcune centinaia di kHz) e il tempo di risposta del comparatore (< 1 µs) sono adeguati a rilevare anche transitori di corrente molto brevi, garantendo il margine necessario per la temporizzazione del T_HOLD.

4.2 Power switch: TPS22810

Il TPS22810 è un load switch ad alta corrente con resistenza di on bassa, alimentato dalla linea PWR e configurato per fornire al DUT una tensione VOUT pari a V_DD (6 V max). L'abilitazione è effettuata tramite il pin EN, comandato da un GPIO dedicato della Nucleo (GPIO_EN).

Il pin Vbias è alimentato dalla AntiSEL Board come da datasheet [RD03]. La rapidità di switching del TPS22810 è compatibile con il T_ON minimo richiesto (1 ms), garantendo che il transitorio di apertura/chiusura non sia il fattore dominante della temporizzazione.

4.3 Scheda di controllo: Nucleo

Il microcontrollore Nucleo svolge le seguenti funzioni, illustrate dalle frecce di Figura 1:

- DAC: genera la tensione di soglia V_LIMIT applicata al pin LIMIT dell'INA301; risoluzione tipica 12 bit, sufficiente a coprire l'intero range 1 mA – 50 mA con risoluzione ≤ 100 µA.
- ADC: campiona l'uscita OUT dell'INA301 per la registrazione della traccia di corrente; il sampling rate è configurabile, tipicamente 100 kSa/s in modalità di acquisizione veloce e 10 Sa/s per il log lento.

- GPIO_EN: pilota il pin EN del TPS22810 per implementare il power-cycle; lo stesso GPIO può essere forzato manualmente via comando esterno (R-07).
- GPIO_RST: aziona il pin RST dell'INA301 alla fine del T_ON, per riarmare il comparatore.
- Memoria: buffer circolare per la traccia di corrente acquisita (T_HOLD + T_ON).

L'ingresso di interrupt è collegato al pin ALARM dell'INA301: la latenza di interrupt è sufficientemente bassa ($< 50 \mu s$) da non incidere sulla risoluzione del T_HOLD ($\leq 100 \mu s$).

4.4 Infrastruttura di test esterna

- AFG (Arbitrary Function Generator): genera il segnale di ingresso del DUT (signal in) per il test di SET.
- Oscilloscopio digitale: acquisisce in modalità trigger sia il signal out del DUT (per individuare transitori SET) sia, in funzione di backup, la traccia di corrente uscente dalla AntiSEL Board.
- PID controller: chiude l'anello di controllo del riscaldatore della Irradiation Board (segnale PWM CTRL) sulla base della temperatura.
- RTU (Remote Terminal Unit): legge la temperatura del DUT (segnale TEMP) dai sensori della Irradiation Board e la fornisce al PID e al PC.
- Switch Ethernet (ETH SWT.): aggrega i collegamenti di Nucleo, oscilloscopio, PID, RTU e PC in un'unica rete locale; tutti i dispositivi sono accessibili al PC via TCP/IP.
- PC operatore: ospita il software di acquisizione, parametrizzazione, visualizzazione real-time e archiviazione dati. Da PC l'operatore configura I_TH, T_HOLD e T_ON, abilita l'override manuale e scarica i log.

5. Algoritmo di rilevamento e timing

Il flusso operativo del firmware sulla Nucleo è descritto in questa sezione; le tempistiche di intervento sono coerenti con la Figura 4 di [AD2 §3.3] e con i requisiti R-03, R-04, R-05.

5.1 Macchina a stati

Il firmware implementa una macchina a stati con i seguenti stati principali:

- IDLE – il DUT è alimentato, lo switch è chiuso, l'INA301 monitora la corrente.
- ALARM – il pin ALARM è asserito ($I_{cc} > I_{TH}$); viene avviato il timer T_HOLD e l'acquisizione veloce dell'ADC.
- HOLD_RUN – conteggio del T_HOLD; se ALARM si rilascia prima della scadenza, l'evento è classificato come HCE e si torna in IDLE.
- CUTOFF – al termine del T_HOLD, se ALARM è ancora attivo, il GPIO_EN viene portato a livello basso aprendo lo switch; parte il timer T_ON e prosegue l'acquisizione.

-
- RECOVERY – al termine del T_ON il GPIO_EN viene riportato a livello alto, lo switch si richiude e l'INA301 viene resettato (GPIO_RST). Si torna in IDLE; l'evento è classificato come SEL e contato.

5.2 Discriminazione SEL vs HCE

La distinzione fra un SEL vero e un HCE (current spike auto-recuperato) è coerente con la definizione data in [AD2 §3.3]:

- SEL: sovra-corrente che permane oltre il T_HOLD (tipicamente 1 ms). Innesca il power-cycle (apertura switch per T_ON) e viene loggata come SEL.
- HCE: sovra-corrente che supera la soglia ma rientra entro il T_HOLD. Non innesca il power-cycle ma viene contata e la traccia salvata, in modo da poter essere analizzata a posteriori.
- Current step: variazione di corrente che resta sotto la soglia I_TH ma è osservabile sul log lento a 10 Hz; non innesca alcuna azione di protezione.

5.3 Override manuale dello switch

In aggiunta alla logica automatica, il firmware espone un comando manuale (via Ethernet) che forza GPIO_EN nello stato richiesto (ON o OFF) indipendentemente dallo stato dell'INA301. Questo comando ha priorità più alta rispetto alla logica di protezione: può essere utilizzato per inibire l'alimentazione del DUT in caso di anomalie, per effettuare un reset manuale o per condurre prove di funzionamento dell'apparato (R-07).

L'override è loggato sul PC con timestamp ed è incluso nel report di test.

6. Acquisizione dati e logging

6.1 Acquisizione veloce (T_HOLD + T_ON)

Per ogni evento (SEL o HCE), il firmware salva la traccia di corrente nell'intervallo che inizia al superamento della soglia e termina alla fine del T_ON (oppure al rientro sotto soglia, per l'HCE). Per garantire il pre-trigger, l'ADC della Nucleo lavora in modalità di acquisizione continua su un buffer circolare di durata maggiore del T_HOLD massimo, e al verificarsi dell'allarme viene congelato un segmento di pre-trigger di almeno 1 ms più la finestra T_HOLD + T_ON.

- Sampling rate raccomandato: ≥ 100 kSa/s (da concordare in funzione della banda dell'INA301; valore TBD).
- Risoluzione verticale: ≥ 12 bit (sfruttando l'ADC della Nucleo).
- Acquisizione di backup: in parallelo, un canale dell'oscilloscopio cattura la stessa traccia in modalità trigger, fornendo una misura indipendente con banda più ampia.

Ogni traccia è salvata in formato binario o CSV, con metadati: timestamp UTC, tipo evento (SEL/HCE), valori configurati di I_TH, T_HOLD, T_ON, fluence istantanea, LET corrente, condizioni operative del DUT.

6.2 Log lento continuo a 10 Hz (R-08)

Indipendentemente dalla rilevazione di eventi, il sistema mantiene attivo un log lento del consumo di corrente del DUT a frequenza fissa di 10 Hz (un campione ogni 100 ms) per tutta la durata del test. Il dato è ottenuto dall'ADC della Nucleo e inviato al PC via Ethernet, dove viene scritto su file CSV con timestamp.

Il log lento ha lo scopo di:

- Tracciare i μ SEL e i current step (variazioni di corrente persistenti ma sotto soglia).
- Documentare il consumo nominale del DUT al variare della LET, della fluence cumulata e della temperatura.
- Fornire un dato di riferimento per la taratura di I_{TH} durante la campagna di test.

6.3 Sincronizzazione e archiviazione

Tutti i sottosistemi sono sincronizzati su una base temporale comune fornita dal PC operatore (NTP locale o broadcast). Le tracce veloci, il log lento, le letture di temperatura, la fluence dell'irraggiamento e gli eventi di override manuale sono archiviati in cartelle dedicate per ogni run di test, con nomenclatura standardizzata <DUT_id>_<LET>_<run_id>_<timestamp>.

7. Tracciabilità requisiti – implementazione

La tabella seguente riassume la mappatura fra ciascun requisito funzionale del sistema antiSEL e la sua implementazione hardware/firmware.

REQ ID	Requisito	Implementazione
R-01	Monitoraggio e protezione della corrente tramite sistema di rilevamento a soglia.	Current sense INA301 (R_SHUNT + amplificatore con comparatore integrato) interfacciato al power switch TPS22810.
R-02	Soglia di intervento regolabile nel range 1 mA – 50 mA.	Soglia generata da DAC della scheda Nucleo, applicata al pin LIMIT dell'INA301; range coperto da scelta opportuna di R_SHUNT e fondo scala DAC.
R-03	T_HOLD selezionabile fra 1 ms e 10 ms (durata massima della sovra-corrente prima dell'intervento).	Timer hardware del microcontrollore Nucleo: l'uscita ALARM dell'INA301 viene campionata, il T_HOLD è programmabile via software con risoluzione $\leq 100 \mu s$.
R-04	T_ON selezionabile fra 1 ms e 10 ms (tempo a switch aperto prima della richiusura).	Timer hardware del Nucleo che controlla il GPIO_EN del TPS22810; T_ON programmabile via software con risoluzione $\leq 100 \mu s$.
R-05	Eventi rientrati entro T_HOLD non producono power-cycle ma vengono classificati come HCE.	Macchina a stati firmware: il power-cycle viene avviato solo se ALARM rimane attivo per tutto il T_HOLD; in caso

		contrario l'evento è etichettato HCE e contato separatamente.
R-06	Acquisizione e salvataggio della traccia di corrente durante T_HOLD + T_ON, sia per SEL che per HCE.	ADC ad alta velocità del Nucleo + buffer circolare in memoria; trigger su ALARM. Eventuale acquisizione ridondante con oscilloscopio digitale via Ethernet.
R-07	Comando manuale ON/OFF dello switch indipendente dallo stato del componente.	GPIO_EN pilotato in OR logico fra logica di protezione e comando manuale (override) inviato dal PC tramite Ethernet.
R-08	Log continuo del consumo di corrente a 10 Hz durante l'intero test.	ADC interno della Nucleo, campionamento sincronizzato a 10 Hz, dati streamati al PC via Ethernet (switch ETH) e archiviati in CSV con timestamp.

Tabella 4 – Tracciabilità requisiti antiSEL.

8. Condizioni di test e prossimi passi

8.1 Condizioni di test

Durante la campagna SEL, il DUT (AD8629 delidded) è alimentato a $V_{DD} = 6\text{ V}$ (massima tensione operativa) e portato a $+85\text{ °C}$ tramite l'Heat System controllato dal PID. Gli ingressi del DUT sono fissati alla massima tensione operativa, l'uscita è connessa a massa con la circuiteria definita in accordo con TASI [AD2 §3.2].

La fluence target per il test SEL è $1 \times 10^7\text{ cm}^{-2}$ per ogni DUT; il flusso di particelle è compreso fra 1×10^2 e $1 \times 10^4\text{ cm}^{-2}\text{ s}^{-1}$. Sono richiesti almeno 4 step di irraggiamento intorno ai valori di LET 2, 5, 15, 34 e 60 $\text{MeV} \cdot \text{cm}^2/\text{mg}$, secondo quanto stabilito in [AD2 §2.2].

8.2 Soglie di corrente concordate

Come richiesto da [AD2 §3.1], il banco di test consente la definizione flessibile della soglia di corrente sul posto. Sono previste tre soglie di lavoro:

- 1 valore di benchmark (baseline) – tipicamente fissato in funzione del consumo nominale del DUT al massimo della temperatura operativa, maggiorato di un margine adeguato.
- 2 valori alternativi, da utilizzare se il benchmark si dovesse rivelare inadeguato durante l'esecuzione del test (falsi positivi o falsi negativi).

Tutti e tre i valori vengono caricati nella memoria della Nucleo prima dell'inizio del run e selezionati dal PC operatore senza necessità di interventi hardware.

8.3 Project steps

L'attività di test SEE seguirà i passi definiti in [AD2 §5]:

REFERENCE: GST-TSP-13

ISSUE: 04 Page | 12

DATE: 08/05/2026

-
- 1. Definizione dei requisiti di test – teleconferenza tra TASI e GST per concordare osservabili, soglie e flow di test.
 - 2. TRR (Test Readiness Review) – riunione finale tra GST LAB, TASI Radiation Engineering e Design Authority per il go-ahead all'irraggiamento.
 - 3. Attività di irraggiamento – eseguita presso il facility scelto, possibilmente con personale TASI on site.
 - 4. Test report – emissione del documento di test report e revisione da parte di TASI.

8.4Punti aperti / TBD

- Risoluzione e accuratezza dell'acquisizione veloce (sampling rate, banda) – da concordare con TASI (R-06).
- Valore esatto di R_SHUNT in funzione della soglia massima e del margine di caduta su V_DD.
- Procedura di calibrazione del DAC della Nucleo per garantire l'accuratezza della soglia I_TH.
- Eventuale integrazione del controllo dello shutter del fascio (beam shutter) come ulteriore livello di protezione (rif. [AD2 §3.3]).

END OF DOCUMENT